

Structural Imagination Space: 계층적 내부 구조의 형식 이론

하철수
개인 연구자

charles.andrew.ha@gmail.com

2026 년 8 월 20 일

Abstract

Theory of Structural Imagination (TSI)은 추론과 행동을 위한 내부 표현이 저장 형식만이 아니라 보존하는 구조와 지원하는 변환에 의해 명세되어야 한다고 제안한다. 이 논문은 그 제안의 통합된 형식 핵심을 제시한다. State는 finite presented schema 위의 typed relational functor, 공통 tagged carrier 위의 simplicial complex와 metric, monotone filtration, full-support mass, 그리고 action-conditioned tracked transition으로 구성된다. Structural isomorphism과 topology, geometry, relation, filtration, mass의 다섯 survivor layer 보존을 정의한다. Generator relation을 simplicial pair에 연결하는 compatibility axiom 아래 relational defect의 정량적 상한을 증명하고, structural equivalence, composition closure, turnover를 포함한 여섯 quantity의 zero criterion, hard-label metric-measure triangle inequality, 명시적 equivariance와 Lipschitz 가정 아래 quotient-level rollout bound를 확립한다. 이 결과는 지정된 표현 class에 대한 조건부 수학적 결과이며, 인간 cognition이나 unconstrained neural network가 이를 구현한다는 것을 확립하지 않는다.

1 서론

Representation learning은 내부 상태를 vector나 tensor로 저장한다. 이러한 저장 방식만으로는 어떤 entity가 지속되는지, 어떤 relation이 합성되는지, 어떤 metric quantity가 중요한지, 순서 및 질량 관측량이 어떻게 작동하는지, action이 상태를 어떻게 바꾸는지가 정해지지 않는다. TSI는 더 제한된 질문에서 출발한다. 내부 상태가 structural simulation, reasoning, action을 지원하려면 어떤 수학적 데이터가 명시되어야 하는가?

이 논문에서 전개하는 형식적 대상은 finite presented schema, common tagged carrier, typed relation, simplicial complex, metric, filtration, full-support mass, action-conditioned tracked transition으로 구성된다. 이 layer들은 상호작용할 수 있지만 서로 동일시되지는 않는다. Vector가 이 데이터를 encode할 수는 있으나, 그 좌표만으로 전체 structural specification이 정해지지 않는다.

이 논문은 다섯 구성요소를 하나의 통합된 기여로 제시한다. (1) 선언된 cross-layer compatibility axiom을 갖는 state contract, (2) exact structural isomorphism과 그 동치관계 증명, (3) 다섯 observable에 대한 survivor-level preservation과 그 합성 증명, (4) local preservation과 turnover를 분리하는 six-defect zero criterion, (5) metric-measure comparison과 rollout stability를 포함한 category 및 quotient-level 확장이다.

Finite-relation category와 presented-category descent는 relation calculus 및 categorical data formalism에서 도입한다 [10, 16, 17]. Filtered persistence stability는 persistent homology에서 도입한다 [5, 6]. Metric-measure coupling과 gluing은 Gromov-Wasserstein 및 optimal-transport 이론에서 도입한다 [14, 15]. Rollout recurrence는 표준 Lipschitz error-propagation pattern을 사용한다 [1]. TSI 고유의 기여는 이들을 common tagged state contract 아래 통합하고, compatibility invariant와 label-preserving partial transition category를 정의하며, survivor preservation과 temporal identity

를 명시적으로 분리한 데 있다. 이 논문은 이러한 layer가 intelligence에 필요충분하다고, human mathematical imagery를 기술한다고, 또는 neural model이 inductive constraint 없이 이를 발견한다고 주장하지 않는다.

2 관련 연구와 이론적 위치

구조적 학습 시스템은 interaction network, graph network, structured world model을 통해 object-및 relation-centered inductive bias를 부여해 왔다 [2, 3, 12]. 이 연구들은 학습 가능한 architecture와 training objective를 제시한다. 반면 TSI는 수학적 state contract, 그 동치관계, 조건부 보존 성질을 명시한다. TSI는 neural discovery algorithm을 제공하지 않으며, unconstrained learner에서 이 contract가 저절로 나타난다고 함의하지도 않는다.

Categorical database model은 schema를 small category로, instance를 set-valued functor로 다룬다 [13, 16]. Finitely presented schema는 directed multigraph와 path equation으로 제시할 수 있다 [17]. TSI는 이 presentation discipline을 도입하지만, 표준 relation calculus를 따라 finite binary relation을 morphism으로 사용한다 [10]. TSI의 simplicial, metric, filtration, mass, tracked-transition layer는 이러한 database formalism에 포함되지 않는다.

위상 확장은 persistence diagram과 그 안정성 이론을 사용한다 [4–8, 20]. Metric-measure 확장은 유한하고 hard label constraint를 갖는 Gromov–Wasserstein 비교의 변형이다 [14]. 이는 feature와 structure를 함께 비교하는 정식화와 구별된다 [18]. 표준 coupling 및 gluing 논법은 optimal transport에서 가져온다 [15, 19].

Markov decision process의 bisimulation metric은 reward와 transition kernel에서 behavioral distance를 구성한다 [9]. Wasserstein geometry에서 Lipschitz 가정 아래 multi-step model error를 제한한 연구도 있다 [1]. Model-based policy optimization은 model-generated rollout horizon을 제한할 실용적 근거도 제시한다 [11]. TSI는 structural discrepancy를 bisimulation fixed point나 reward-sufficient abstraction과 동일시하지 않는다. TSI의 rollout 결과는 quotient-level extended pseudo-metric, equivariant update, one-step error, Lipschitz constant가 별도로 주어졌을 때 따르는 deterministic error recurrence이다.

3 형식 체계

3.1 Typed relational carrier

FinRel을 finite set과 binary relation의 category로 사용한다. Object는 finite set이고 morphism $R : X \multimap Y$ 는 $X \times Y$ 의 subset이다. $R : X \multimap Y$ 와 $S : Y \multimap Z$ 에 대해

$$S \circ R = \{(x, z) : \exists y \in Y, (x, y) \in R, (y, z) \in S\}$$

로 정의한다. X 의 identity는 $\Delta_X = \{(x, x) : x \in X\}$ 다.

유한 quiver $Q = (Q_0, Q_1, s, t)$ 와 free path category에서의 parallel path 쌍의 유한 집합 $\mathcal{E}$ 를 고정한다. $\text{Path}(Q)$ 는 Q 의 vertex를 object로, 유한 composable path를 morphism으로 가지며, 길이 0 path가 identity이고 path concatenation이 composition인 category이다. Schema는

$$\mathcal{S} = \text{Path}(Q) / \equiv_{\mathcal{E}}$$

로 표시되는 category이며, $\equiv_{\mathcal{E}}$ 는 $\mathcal{E}$ 를 포함하는 가장 작은 path congruence이다. Q 의 arrow가 선언된 generator이고, 모든 schema morphism은 선언된 방정식을 따르는 path representative를 갖는다. Typed relational carrier는 모든 $F(A)$ 가 nonempty finite set인 functor $F : \mathcal{S} \rightarrow \mathbf{FinRel}$ 이다. Generator $e \in Q_1$ 는 relation $F([e])$ 로 해석한다. Functoriality는 $F(\text{id}_A) = \Delta_{F(A)}$ 와 $F(g \circ f) =$

$F(g) \circ F(f)$ 를 요구한다. Label family는 고정된 typewise label set L_A 로의 map $\lambda_A : F(A) \rightarrow L_A$ 의 모음이다.

Definition 3.1 (Integrated structural imagination state). *Integrated structural imagination state*는

$$\Sigma = (F, \lambda, K, d, f, \mu)$$

인 tuple이다. 여기서 F 는 *typed relational carrier*, λ 는 *label family*, K 는 *tagged union* $|F| = \coprod_A F(A)$ 를 *vertex set*으로 갖는 *finite abstract simplicial complex*, d 는 $|F|$ 위의 *metric*이다. $f : K \rightarrow \mathbb{R}$ 는 *monotone filtration*이고 $\mu : |F| \rightarrow (0, 1]$ 는 *full-support probability mass function*이다. 또한 다음 최소 양립성 조건을 요구한다.

$$(x, y) \in F([e]) \implies \{x, y\} \in K \quad (e \in Q_1).$$

이 *state*의 *class*를 $\text{StrState}(Q, \mathcal{E})$ 로 쓴다.

Common tagged carrier는 범위 결정이다. 이를 통해 relation, simplex, metric distance, filtration value, mass가 동일한 typed entity를 가리키게 한다. 양립성 조건은 이 논문에서 사용하는 최소 층간 제약이다. 선언된 generator relation은 one-simplex로 나타나야 하지만, 그 역이나 metric 양립성은 가정하지 않는다.

Definition 3.2 (Integrated structural isomorphism). $\Sigma = (F, \lambda, K, d, f, \mu)$ 와 $\Sigma' = (G, \nu, L, \rho, g, \eta)$ 에 대해 *integrated structural isomorphism* $\varphi : \Sigma \rightarrow \Sigma'$ 는 다음 조건을 만족하는 *bijection family* $\varphi_A : F(A) \rightarrow G(A)$ 다.

1. $\nu_A(\varphi_A x) = \lambda_A(x)$;
2. *tagged union* $\bar{\varphi}$ 가 $\bar{\varphi}[K] = L$ 을 만족한다;
3. 모든 x, y 에 대해 $\rho(\bar{\varphi}x, \bar{\varphi}y) = d(x, y)$;
4. 모든 $\sigma \in K$ 에 대해 $g(\bar{\varphi}\sigma) = f(\sigma)$;
5. 모든 $x \in |F|$ 에 대해 $\eta(\bar{\varphi}x) = \mu(x)$;
6. 모든 *generator* $e \in Q_1$ 에 대해

$$((\varphi_{s(e)} \times \varphi_{t(e)})[F([e])]) = G([e]).$$

이런 *family*가 존재하면 $\Sigma \cong_{\text{str}} \Sigma'$ 로 쓴다.

Definition 3.3 (Tracked transition). *Tracked transition* $p : \Sigma \rightarrow \Sigma'$ 는 각 p_A 가 $F(A)$ 의 *subset*에서 $G(A)$ 로 가는 *injective map*인 *family*이며,

$$\nu_A(p_A x) = \lambda_A(x) \quad (x \in \text{dom } p_A)$$

를 만족한다. *Domain*과 *image*의 *tagged union*은 각각 D_p, I_p 이다. *Identity*는 *total identity family*이다. 두 *transition* p, q 의 *composite*는 두 *partial map*이 모두 정의되는 *source* 원소에서의 $(q_A \circ p_A)$ 이다.

Definition 3.4 (Partial transition의 tagged extension). *Tracked transition* $p = (p_A)_A$ 의 *tagged extension* $\bar{p}$ 는 $D_{\bar{p}} = \coprod_A \text{dom}(p_A)$ 위에서 $x \in F(A)$ 이면 $\bar{p}(x) = p_A(x)$ 로 정의한다. 그 *image*는 $I_{\bar{p}} = \coprod_A \text{im}(p_A)$ 이다.

Proposition 3.5 (Tracked transition의 category). *Integrated state와 tracked transition은 $\text{StrTrack}(Q, \mathcal{E})$ 라는 category를 이룬다.*

Proof. Identity family는 injective이고 label-preserving이며 domain이 전체 carrier이다. Composite는 제한된 domain에서 injective이고 p, q 의 label preservation을 순서대로 적용하므로 label을 보존한다. 세 partial map이 모두 정의되는 집합은 composite를 어느 순서로 묶어도 같고 값도 같다. 따라서 associativity가 성립하며 identity는 양쪽 unit이다. $\square$

Definition 3.6 (Action-conditioned transition). *Action set $\mathcal{A}$ 에 대해 action-conditioned transition은 $a \in \mathcal{A}$ 와 tracked transition p 의 pair (a, p) 이다. Action label은 transition을 색인하는 정보이지 $\text{StrTrack}(Q, \mathcal{E})$ 의 morphism에 추가된 합성 데이터가 아니다. 따라서 합성은 tracked map에 대해 정의한다.*

4 러닝 예제: 네 surface star 상태

모든 state 공리를 만족하고 각 확장에서 재사용할 수 있는 하나의 finite state를 제시한다. Presented schema는 B (block), S (surface) 두 object와 하나의 generator $e : B \rightarrow S$, 그리고 nontrivial path equation이 없다고 하자.

$$F(B) = \{b\}, \quad F(S) = \{s_1, s_2, s_3, s_4\},$$

$\lambda_B(b) = \text{block}$ 이고 모든 i 에 대해 $\lambda_S(s_i) = \text{surface}$ 라 하자. $F([e]) = \{(b, s_i) : 1 \leq i \leq 4\}$ 로 둔다. K 는 다섯 entity를 vertex로 하고 네 edge $\{b, s_i\}$ 를 nontrivial simplex로 갖는 star complex이다. 따라서 양립성 조건이 성립한다.

$$d(x, x) = 0, \quad d(b, s_i) = 1, \quad d(s_i, s_j) = 2 \quad (i \neq j)$$

로 두고 symmetry를 이해한다. 유일하게 필요한 nontrivial triangle inequality는 $2 \leq 1 + 1$ 이므로 이는 metric이다. 모든 vertex의 filtration value를 0, 모든 edge의 value를 1, 모든 entity의 mass를 $1/5$ 로 둔다. 이 state를 $\Sigma_\star$ 라 하자. Filtration은 monotone이고 mass는 full support이다.

Primed entity name을 사용한 isomorphic copy를 $\Sigma'_\star$ 라 하자. $b \mapsto b', s_i \mapsto s'_i$ 인 bijection은 label, star complex, distance, filtration, mass, generator relation을 모두 보존한다. 따라서

$$d_B(\text{Dgm}_k(f), \text{Dgm}_k(g)) = 0 \quad (k \leq r), \quad \Delta_{\text{mm}, p}((|F|, d, \mu, \lambda), (|G|, \rho, \eta, \nu)) = 0 \quad (1 \leq p < \infty).$$

이 star filtration의 degree-zero persistence diagram은 $(0, \infty)$ 한 점과 $(0, 1)$ 네 점을 가지며 degree zero에서 연결 component 하나이고 양의 degree homology class는 없다.

같은 예제는 local preservation과 temporal identity의 차이도 보여준다. p 가 b, s_1, s_2 를 b', s'_1, s'_2 로 보내고 s_3, s_4 를 unmatched로 남긴다고 하자. Survivor subcomplex와 restricted generator relation은 일치하고, surviving distance, filtration value, mass도 일치하므로

$$m_K(p) = m_d(p) = m_R(p) = m_f(p) = m_\mu(p) = 0.$$

그러나

$$b(p) = (4 - 2) + (4 - 2) = 4$$

이다. 첫 항은 type S 의 source turnover이고 둘째 항은 type S 의 target turnover이다. 따라서 zero layer defect가 full temporal identity를 인증하지는 않는다. 반대로 네 surface와 block을 모두 primed copy에 match하면 여섯 양, $b(p)$ 를 포함해 모두 0이고 transition은 full structural isomorphism이다.

이 예제는 의도적으로 finite하고 투명하다. Star complex가 cognition을 모델링한다고 주장하지 않는다. 이 예제의 역할은 formal state class가 공허하지 않으며 defect quantity가 survivor-level preservation과 carrier turnover를 구분한다는 것을 계산으로 확인하는 데 있다.

5 Layer Theorem

이 절은 여섯 조건을 모두 반영한 structural equivalence와 survivor layer preservation을 정리한다.

Proposition 5.1 (Structural equivalence). $\text{StrState}(Q, \mathcal{E})$ 위의 $\cong_{\text{str}}$ 는 *reflexive, symmetric, transitive*하다.

Proof. Identity family는 label, simplex, distance, filtration, mass, generator relation을 모두 보존한다. 역함수 family에 여섯 equality를 적용하면 symmetry가 성립한다. 두 isomorphism의 typewise composite는 여섯 equality를 순서대로 합성하므로 transitivity가 성립한다. $\square$

Proposition 5.2 (Generator preservation extends to paths). 모든 *generator relation*을 보존하는 *integrated structural isomorphism*은 $\mathcal{S}$ 의 모든 *morphism relation*을 *transport*한다.

Proof. Identity는 diagonal relation을 보존한다. 합성 경로의 relation membership은 intermediate witness의 존재로 표현되며, generator 보존과 bijection이 witness를 정확히 transport한다. Path length induction과 schema equation으로 모든 morphism에 대해 성립한다. $\square$

Definition 5.3 (Survivor-level layer preservation). *Tracked transition* $p : \Sigma \rightarrow \Sigma'$ 가 *survivor*에서 다섯 *layer*를 보존한다는 것은

$$\begin{aligned} \bar{p}[K|_{D_p}] &= L|_{I_p} && (\text{topology}), \\ d'(\bar{p}x, \bar{p}y) &= d(x, y) && \text{for all } x, y \in D_p \quad (\text{geometry}), \\ (p_A \times p_B)[F([e])|_{D_A, D_B}] &= G([e])|_{I_A, I_B} && \text{for every generator } e : A \rightarrow B \quad (\text{relations}), \\ g(\bar{p}\sigma) &= f(\sigma) && \text{for every surviving simplex } \sigma \quad (\text{filtration}), \\ \eta(\bar{p}x) &= \mu(x) && \text{for every } x \in D_p \quad (\text{mass}). \end{aligned}$$

Theorem 5.4 (Composition closure). 두 *transition*이 *topology, geometry, relation, filtration, mass* 중 선택한 *layer*를 *survivor*에서 보존하면 *composite*도 같은 *layer*를 보존한다.

Proof. Composite domain을 $E_A = \{x : p_A x \in \text{dom}(q_A)\}$, intermediate survivor를 $J_A = p_A(E_A)$ 로 둔다. 첫 transition의 equality를 E 에, 둘째 equality를 J 에 제한하면 topology와 filtration이 합성된다. Geometry와 mass는 pointwise equality를 두 번 적용한다. Relation은 첫 equality를 $E_A \times E_B$ 에 제한하고 그 image $J_A \times J_B$ 에 둘째 equality를 적용한다. $\square$

Corollary 5.5 (Trajectory preservation). 선택한 다섯 *layer*를 보존하는 *transition*은 $\text{StrTrack}(Q, \mathcal{E})$ 의 *wide subcategory*를 이루며, 유한 *trajectory*의 *composite*도 같은 *layer*를 보존한다.

Proof. Identity와 composition closure, edge 수에 대한 induction으로 따른다. $\square$

6 지속적 위상 확장

이 절에서는 통합 상태에 지속적 위상 관측량을 추가한다. 이는 위상이 구조를 완전히 식별한다는 주장이 아니다. 아래 안정성 결과는 유한한 동일 단순 복합체를 고정하고 여과 함수만을 변화시키는 경우로 제한된다.

Definition 6.1 (여과된 유한 담체). K 를 유한 추상 단순 복합체, $\mathbb{F}$ 를 체(*field*)라 하자. 여과 함수는 $f : K \rightarrow \mathbb{R}$ 중 $\sigma \subseteq \tau$ 이면 $f(\sigma) \leq f(\tau)$ 를 만족하는 함수이다. $a \in \mathbb{R}$ 에서의 하위수준 복합체를

$$K_a^f = \{\sigma \in K : f(\sigma) \leq a\}$$

로 둔다. k 차 지속적 서명은 $H_k(K_a^f; \mathbb{F})$ 라는 호몰로지 지속 모듈의 *persistence diagram* $\text{Dgm}_k(f)$ 이며, 절단된 서명은 $\Pi_r(K, f) = (\text{Dgm}_0(f), \dots, \text{Dgm}_d(f))$ 이다. 이 구성은 표준 *finite persistence framework*를 따른다 [8, 20].

단조성 조건에 의해 모든 K_a^f 는 단순 부분복합체이다. 따라서 하위수준 복합체의 포함 사상이 지속 사상을 준다.

Definition 6.2 (지속적 불일치). 같은 유한 담체 K 위의 여과 함수 f, g 에 대해

$$\Delta_{\text{pers}, r}(f, g) = \max_{0 \leq k \leq r} d_B(\text{Dgm}_k(f), \text{Dgm}_k(g))$$

로 둔다. 여기서 d_B 는 *bottleneck distance*이다. 두 여과는 체, 담체, 차수 절단값, 여과값의 단위를 고정한 뒤에만 비교한다.

다음 결과는 persistence diagram과 persistence module에 대한 표준 안정성 정리이다 [5, 6].

Theorem 6.3 (여과 안정성: 외부에서 도입한 정리). 고정된 유한 단순 복합체 K 와 단조 여과 함수 $f, g : K \rightarrow \mathbb{R}$ 에 대해

$$d_B(\text{Dgm}_k(f), \text{Dgm}_k(g)) \leq \|f - g\|_\infty \quad \text{for every } k.$$

따라서 $\Delta_{\text{pers}, r}(f, g) \leq \|f - g\|_\infty$ 이다.

Proof. $\delta = \|f - g\|_\infty$ 라 하자. 모든 단체 σ 에 대해 $g(\sigma) \leq f(\sigma) + \delta$ 및 $f(\sigma) \leq g(\sigma) + \delta$ 가 성립한다. 그러므로

$$K_a^f \subseteq K_{a+\delta}^g \quad \text{and} \quad K_a^g \subseteq K_{a+\delta}^f.$$

이다. 이 포함들은 하위수준 복합체 포함 사상과 호환된다. 호몰로지를 적용하면 각 k 에서 두 지속 모듈 사이에 δ -interleaving이 생긴다. 유한한 K 때문에 두 module의 모든 vector space는 finite-dimensional이며, 따라서 module은 q-tame이고 interval decomposition과 persistence diagram을 갖는다 [7]. Algebraic stability 정리 [4, 5]는 bottleneck distance가 interleaving distance 이하임을 보장한다. 따라서 원하는 부등식이 성립한다. 외부에서 도입한 비초등적 단계는 algebraic stability 정리이며, 포함과 interleaving 구성은 이 논문에서 직접 확인했다. $\square$

Proposition 6.4 (지속적 서명의 동형 불변성). $\varphi : K \rightarrow L$ 이 단순 복합체 동형이고 $f : K \rightarrow \mathbb{R}$, $g : L \rightarrow \mathbb{R}$ 가 $g(\varphi(\sigma)) = f(\sigma)$ 를 만족한다고 하자. 그러면 모든 k 에 대해

$$d_B(\text{Dgm}_k(f), \text{Dgm}_k(g)) = 0.$$

Proof. 각 a 에 대해 값 보존 조건으로 $\varphi(K_a^f) = L_a^g$ 이다. 제한 사상은 단순 복합체 동형이므로 호몰로지에서 $H_k(K_a^f; \mathbb{F}) \cong H_k(L_a^g; \mathbb{F})$ 를 준다. $a \leq b$ 일 때 포함으로 유도된 사상들과 가환하므로 두 지속 모듈은 동형이다. 따라서 persistence diagram이 같고 bottleneck distance는 0이다. $\square$

Proposition 6.5 (Persistent signature는 labeled carrier의 complete invariant가 아니다). 하나의 고정된 *labeled carrier*에서도 모든 *persistence diagram*의 일치가 *filtration*을 *labeled structural data*로서 결정하지는 않는다.

Proof. 서로 다른 label을 가진 isolated vertex x, y 두 개로 이루어진 K 를 택한다. $f(x) = 0, f(y) = 1, g(x) = 1, g(y) = 0$ 으로 둔다. 두 degree-zero diagram은 모두 $(0, \infty)$ 와 $(1, \infty)$ 를 갖고 positive-degree diagram은 모두 empty이다. 따라서 모든 $r \geq 0$ 에 대해 $\Pi_r(K, f) = \Pi_r(K, g)$ 이다. 그러나 유일한 label-preserving bijection은 두 vertex를 각각 고정하며 filtration value를 보존하지 않는다. 그러므로 persistent signature는 labeled filtered state를 결정하지 못한다. $\square$

이 확장은 명시된 가정 아래 불변성과 제어된 민감도를 인증한다. 그러나 완전성, 대응 없는 무관한 단체의 비교, 신경망의 단체 발견을 증명하지는 않으며, 이 질문들은 별도 가정이나 경험적 검증을 요구한다.

Proposition 6.6 (State-level persistent invariance). Σ 와 Σ' 가 *integrated state*이고 $\varphi : \Sigma \rightarrow \Sigma'$ 가 *structural isomorphism*이면 모든 *degree cutoff* r 에 대해

$$d_B(\text{Dgm}_k(f), \text{Dgm}_k(g)) = 0 \quad \text{for every } k \leq r$$

이다.

Proof. φ 의 filtration-preserving component가 모든 simplex에 대해 $g(\bar{\varphi}\sigma) = f(\sigma)$ 를 만족한다. 따라서 앞의 isomorphism-invariance proposition을 두 filtered carrier에 적용할 수 있다. $\square$

7 Metric-Measure 확장

기하 층에는 불확실하거나 중복된 entity가 포함될 수 있으므로 set-level correspondence 만으로는 충분하지 않다. 유한 metric carrier에 확률질량을 부여하고 coupling을 통해 질량을 비교한다. 아래 결과는 exactness theorem이며 finite-sample convergence theorem이 아니다. Coupling과 Gromov-Wasserstein의 배경은 표준 이론을 따른다 [14, 15, 19].

Definition 7.1 (완전지지 metric-measure 상태). 완전지지 *metric-measure* 상태는 $M = (X, d, \mu, \lambda)$ 이다. 여기서 (X, d) 는 유한 *metric space*, $\mu : X \rightarrow (0, 1]$ 는 $\sum_{x \in X} \mu(x) = 1$ 을 만족하는 확률질량, $\lambda : X \rightarrow \mathcal{L}$ 는 *label map*이다. 완전지지는 모든 $x \in X$ 에 대해 $\mu(x) > 0$ 임을 뜻한다.

완전지지는 exactness 결과에 필요하다. 질량이 0인 entity는 coupling objective를 바꾸지 않고 추가되거나 이동될 수 있기 때문이다. 측도는 상태의 일부이지만 좌표나 목록에 없는 attribute를 기하학적 증거로 암묵적으로 취급하지 않는다.

Definition 7.2 (label-compatible coupling). $M_X = (X, d_X, \mu_X, \lambda_X)$ 와 $M_Y = (Y, d_Y, \mu_Y, \lambda_Y)$ 에 대해 *coupling*은 $\pi : X \times Y \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ 중

$$\sum_{y \in Y} \pi(x, y) = \mu_X(x), \quad \sum_{x \in X} \pi(x, y) = \mu_Y(y)$$

를 만족하는 함수이다. $\pi(x, y) > 0$ 이면 $\lambda_X(x) = \lambda_Y(y)$ 일 때 *label-compatible*이라 한다.

Definition 7.3 (p -metric-measure discrepancy). $1 \leq p < \infty$ 와 *label-compatible coupling* π 에 대해

$$\mathcal{D}_p(\pi)^p = \sum_{x, x' \in X} \sum_{y, y' \in Y} |d_X(x, x') - d_Y(y, y')|^p \pi(x, y) \pi(x', y')$$

로 정의한다. 그리고

$$\Delta_{\text{mm}, p}(M_X, M_Y) = \inf_{\pi} \mathcal{D}_p(\pi)$$

로 둔다. *infimum*은 *label-compatible coupling* 전체에 대해 취하며, 그러한 *coupling*이 없으면 *discrepancy*를 $+\infty$ 로 둔다.

이는 hard label constraint를 갖는 유한 Gromov-Wasserstein-type objective이다 [14]. 좌표 비용, soft attribute 비용, 학습된 correspondence는 포함하지 않는다. 예를 들어 feature-structure joint cost는 fused Gromov-Wasserstein 정식으로 이어진다 [18]. 그러한 항을 추가하면 별도의 discrepancy가 되며 식별가능성을 별도로 분석해야 한다.

Theorem 7.4 (Metric–measure discrepancy 0의 exactness). M_X, M_Y 가 완전지지 *metric–measure* 상태라고 하자. 모든 $1 \leq p < \infty$ 에 대해 $\Delta_{\text{mm},p}(M_X, M_Y) = 0$ 일 필요충분조건은 *bijection* $\varphi : X \rightarrow Y$ 가 존재하여 모든 $x, x' \in X$ 에 대해

$$d_Y(\varphi(x), \varphi(x')) = d_X(x, x'), \quad \lambda_Y(\varphi(x)) = \lambda_X(x), \quad \mu_Y(\varphi(x)) = \mu_X(x)$$

를 만족하는 것이다.

Proof. 먼저 그러한 bijection 이 존재한다고 하자. 다음과 같이 둔다.

$$\pi_\varphi(x, y) = \begin{cases} \mu_X(x), & y = \varphi(x), \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

첫 번째 marginal은 구성상 μ_X 이다. $y = \varphi(x)$ 일 때 bijection과 measure preservation에 의해 두 번째 marginal은 $\mu_X(x) = \mu_Y(y)$ 가 된다. 따라서 이는 coupling이고, label 보존에 의해 label-compatible 이다. 양의 product가 나타나는 항에서는 $y = \varphi(x)$ 와 $y' = \varphi(x')$ 이며 거리 차이는 0이다. 따라서 $\mathcal{D}_p(\pi_\varphi) = 0$ 이다.

반대로 discrepancy가 0이라고 하자. 모든 coupling의 집합은 유한차원 공간 $\mathbb{R}^{X \times Y}$ 에서 closed and bounded이며, 유한한 label constraint를 적용한 부분집합도 compact이다. coupling이 존재하면 $\mathcal{D}_p$ 의 연속성으로 최소 coupling π_* 가 존재하고 $\mathcal{D}_p(\pi_*) = 0$ 이다.

$C = \{(x, y) : \pi_*(x, y) > 0\}$ 라 하자. 양쪽 marginal의 full support로부터 모든 x 와 모든 y 가 C 의 어떤 pair에 포함되므로 C 는 correspondence이다. C 의 두 pair $(x, y), (x', y')$ 에 대해 정의식의 계수는 양수이다. 모든 summand가 음이 아니고 합이 0이므로 $d_X(x, x') = d_Y(y, y')$ 이다.

$(x, y), (x, y')$ 가 모두 C 에 있으면 위 등식으로 $d_Y(y, y') = d_X(x, x) = 0$ 이므로 $y = y'$ 이다. 같은 방식으로 $(x, y), (x', y)$ 가 모두 C 에 있으면 $x = x'$ 이다. 따라서 C 는 bijection $\varphi : X \rightarrow Y$ 의 graph이다. 거리 등식은 isometry를, positive support는 label preservation을 준다. 마지막으로 첫 번째 marginal은 $\mu_X(x) = \pi_*(x, \varphi(x))$ 를 주고, graph 성질과 두 번째 marginal은 $\mu_Y(\varphi(x)) = \pi_*(x, \varphi(x))$ 를 준다. 따라서 bijection은 measure-preserving이다. $\square$

이 정리는 metric–measure 층의 zero set을 정확히 해석한다. 그러나 sampling robustness, empirical convergence rate, 임의 예측 담체에서 좋은 coupling의 존재, coordinate loss에 대한 우월성은 증명하지 않는다. 이는 별도의 경험적 주장이다.

Proposition 7.5 (Label-compatible coupling의 feasibility). *Label-compatible coupling*이 존재하는 필요충분조건은 모든 label의 total mass가 일치하는 것이다.

$$\sum_{x: \lambda_X(x)=\ell} \mu_X(x) = \sum_{y: \lambda_Y(y)=\ell} \mu_Y(y) \quad (\ell \in \mathcal{L}).$$

Proof. 필요성은 앞의 marginal 계산에서 따른다. 충분성을 위해 각 label ℓ 의 두 label block 안에서 common mass로 정규화한 product coupling을 취하고, 이를 모든 label에 대해 합한다. 그러면 요구된 marginal을 가지며 cross-label mass가 없는 coupling을 얻는다. Common mass가 0인 block은 생략한다. $\square$

Tagged label map을 $x \in F(A)$ 에 대해 $\bar{\lambda}(x) = (A, \lambda_A(x))$ 로, $y \in G(A)$ 에 대해 $\bar{\nu}(y) = (A, \nu_A(y))$ 로 정의한다.

Corollary 7.6 (State-level metric–measure invariance). $\Sigma \cong_{\text{str}} \Sigma'$ 이면 *induced full-support metric–measure state* $(|F|, d, \mu, \bar{\lambda})$ 와 $(|G|, \rho, \eta, \bar{\nu})$ 의 *metric–measure discrepancy*는 모든 $1 \leq p < \infty$ 에 대해 0이다.

Proof. Structural isomorphism을 measure-preserving, label-preserving isometry로 사용하고 zero metric-measure discrepancy theorem을 적용한다. $\square$

Proposition 7.7 (Hard-label discrepancy의 extended pseudometric 성질). *Tagged label*을 갖는 *full-support finite metric-measure state*에서 $\Delta_{\text{mm},1}$ 은 *symmetric*이고 *diagonal*에서 0이며 *triangle inequality*를 만족한다. *Label-compatible coupling*이 없으면 값은 $+\infty$ 일 수 있다.

Proof. Identity-graph coupling이 diagonal vanishing을 준다. Label-compatible coupling을 transpose하면 marginal 순서가 뒤바뀌고 $\mathcal{D}_1$ 값은 그대로이므로 infimum을 취해 symmetry를 얻는다. Triangle inequality를 위해 label-compatible coupling π_{XY} 와 π_{YZ} 를 택한다. Full support로 $\mu_Y(y) > 0$ 이므로

$$\gamma(x, y, z) = \frac{\pi_{XY}(x, y)\pi_{YZ}(y, z)}{\mu_Y(y)}$$

는 well-defined이다. 이는 optimal transport의 표준 gluing construction이다 [15, 19]. 직접 합하면 (X, Y) 와 (Y, Z) marginal이 각각 원래 coupling임을 알 수 있다. π_{XZ} 를 그 (X, Z) marginal이라 하자. $\gamma(x, y, z) > 0$ 이면 $\lambda_X(x) = \lambda_Y(y) = \lambda_Z(z)$ 이므로 π_{XZ} 도 label-compatible이다. γ 에서 뽑은 두 triple에 대해

$$|d_X(x, x') - d_Z(z, z')| \leq |d_X(x, x') - d_Y(y, y')| + |d_Y(y, y') - d_Z(z, z')|$$

이다. 이를 $\gamma \otimes \gamma$ 에 대해 합하면 $\mathcal{D}_1(\pi_{XZ}) \leq \mathcal{D}_1(\pi_{XY}) + \mathcal{D}_1(\pi_{YZ})$ 를 얻는다. 두 원래 coupling에 대해 infimum을 취하면 triangle inequality가 따른다. 어느 한 coupling이 infeasible이면 대응하는 extended value가 $+\infty$ 이므로 부등식은 자명하다. $\square$

8 Categorical descent 확장

형식 체계의 relational carrier는 schema category 위의 functor이다. 이 절은 schema가 generator와 path equation으로 주어질 때 descent 조건을 명시한다. 목적은 primitive relation 목록만으로 categorical state가 자동으로 정의된다고 간주하는 오류를 막는 것이다. Schema를 category로 보고 graph와 equation으로 제시하는 방식은 functorial data model의 표준 구성이다 [16, 17]. TSI는 instance의 codomain을 set과 function에서 finite set과 binary relation으로 바꾼다.

Definition 8.1 (Generator realization). *generator realization*은 각 $A \in Q_0$ 에 유한 *nonempty set* X_A 를, 각 $e \in Q_1$ 에 *relation* $R_e \subseteq X_{s(e)} \times X_{t(e)}$ 를 할당한다. *free relational extension*은

$$\tilde{F}(1_A) = \Delta_{X_A}, \quad \tilde{F}(e_n \cdots e_1) = R_{e_n} \circ \cdots \circ R_{e_1}$$

로 정의한다.

Proposition 8.2 (유한 relation category). *finite set, binary relation, relational composition, diagonal relation*은 *category*를 이룬다. 따라서 앞 정의의 *path formula*는 *parenthesization*과 무관하다. 이는 표준 *relation category*이다 [10]. 완결성을 위해 *elementary verification*을 아래에 포함한다.

Proof. $R : X \rightarrowtail Y, S : Y \rightarrowtail Z, T : Z \rightarrowtail W$ 라 하자. (x, w) 가 $T \circ (S \circ R)$ 에 속한다는 것은 $(x, y) \in R, (y, z) \in S, (z, w) \in T$ 를 만족하는 $y \in Y, z \in Z$ 가 존재한다는 뜻이다. $(T \circ S) \circ R$ 도 동일한 existential 조건을 준다. 따라서 associativity가 성립한다. 또한 diagonal relation에서는 중간 원소가 target과 같아야 하므로 $\Delta_Y \circ R = R$ 이고, 같은 방식으로 $R \circ \Delta_X = R$ 이다. 이것이 category axioms이다. $\square$

Theorem 8.3 (Path equation을 통한 descent). *generator realization*이 $F : \mathcal{S} \rightarrow \mathbf{FinRel}$ functor로 내려가 $F([e]) = R_e$ 를 만족할 필요충분조건은 모든 $(p, q) \in \mathcal{E}$ 에 대해

$$\tilde{F}(p) = \tilde{F}(q) \quad \text{for every } (p, q) \in \mathcal{E}.$$

인 것이다. 내려간 *functor*가 존재하면 유일하다.

Proof. 먼저 descended functor F 가 존재하고 $F([e]) = R_e$ 를 만족한다고 하자. $\pi : \text{Path}(Q) \rightarrow \mathcal{S}$ 는 path를 equivalence class로 보낸다. 먼저 generator data에서 factorization을 확인한다. 길이 0 path에 대해서는 functoriality로 $F([1_A]) = \Delta_{X_A} = \tilde{F}(1_A)$ 이다. 길이 $n-1$ 까지 equality가 성립하고 $p = e_n \cdots e_1$ 이면

$$F([p]) = F([e_n]) \circ F([e_{n-1} \cdots e_1]) = R_{e_n} \circ \tilde{F}(e_{n-1} \cdots e_1) = \tilde{F}(p)$$

이다. 따라서 path length induction으로 $\tilde{F} = F \circ \pi$ 이다. $(p, q) \in \mathcal{E}$ 이면 구성상 $\pi(p) = \pi(q)$ 이므로 $\tilde{F}(p) = F(\pi(p)) = F(\pi(q)) = \tilde{F}(q)$ 이다.

반대로 모든 declared equation에서 equality가 성립한다고 하자. parallel path에 대해 $p \sim q$ 를 $\tilde{F}(p) = \tilde{F}(q)$ 로 정의한다. 이는 equivalence relation이다. $p \sim q$ 이고 a, b 가 compatible하게 합성 가능하면 free extension의 functoriality와 associativity로

$$\tilde{F}(bpa) = \tilde{F}(b) \circ \tilde{F}(p) \circ \tilde{F}(a) = \tilde{F}(b) \circ \tilde{F}(q) \circ \tilde{F}(a) = \tilde{F}(bqa)$$

이다. 따라서 $\sim$ 은 $\mathcal{E}$ 를 포함하는 path congruence이고 minimality로 $\equiv_{\mathcal{E}} \subseteq \sim$ 이다. 그러므로 $F([p]) = \tilde{F}(p)$ 는 representative와 무관하게 잘 정의된다. identity와 composition law는 free extension에서 상속되므로 F 는 functor이고 $\tilde{F} = F \circ \pi$ 이다. 모든 morphism은 path representative를 가지므로 factorization을 만족하는 functor의 값은 강제되고 유일하다. $\square$

Proposition 8.4 (Natural equivalence의 generator criterion). $F, G : \mathcal{S} \rightarrow \mathbf{FinRel}$ 이 같은 *object carrier*를 갖고 $\varphi_A : F(A) \rightarrow G(A)$ 가 *bijection*이라고 하자. *graph* $\text{Gr}(\varphi_A)$ 들이 *natural isomorphism*을 이루는 필요충분조건은 모든 *generator* $e : A \rightarrow B$ 와 x, y 에 대해

$$(x, y) \in F([e]) \iff (\varphi_A(x), \varphi_B(y)) \in G([e])$$

인 것이다.

Proof. family가 natural이면 각 generator에서 naturality square는 $G([e]) \circ \text{Gr}(\varphi_A) = \text{Gr}(\varphi_B) \circ F([e])$ 이다. graph composition을 전개하고 φ_A, φ_B 의 bijectivity를 사용하면 두 방향의 biconditional을 얻는다.

반대로 biconditional은 generator relation을 transport 한다. identity에 대해서도 bijection이 diagonal relation을 diagonal relation으로 보내므로 성립한다. composable path에서는 relational composite의 membership가 intermediate entity로 증명된다. 두 relation에 criterion을 적용하고 bijectivity로 witness를 옮기면 된다. path length에 대한 induction으로 모든 path에 대해 성립하고, 두 functor가 같은 path equation을 만족하므로 representative와도 무관하다. 따라서 모든 schema morphism에서 naturality equality가 성립한다. 각 graph는 $\mathbf{FinRel}$ 의 isomorphism이므로 natural isomorphism이다. $\square$

declared path equation이 generator relation에서 성립하지 않으면 그 할당은 free path category 위의 functor로는 유효하지만 presented schema 위의 state는 아니다. 따라서 categorical validity는 prediction 뒤에 붙이는 해석적 label이 아니라 별도의 수학적 gate이다. 이 확장은 learner가 올바른 schema를 발견한다는 것이나 equation 확인 없이 generator-level agreement만으로 충분하다는 것을 주장하지 않는다.

9 Dynamics와 temporal identity 확장

Structural transition은 update를 가로질러 어떤 typed entity가 persist하는지를 나타내는 partial identity claim이다. 이 절은 유한 action history, turnover, 다섯 survivor defect를 명시한다.

Definition 9.1 (유한 action-prefix category). $\mathcal{A}$ 를 *nonempty finite action alphabet*, $H \geq 0$ 라 하자. $\mathcal{H}_{\mathcal{A}}^H$ 의 *object*는 $|u| \leq H$ 인 모든 $u \in \mathcal{A}^*$ 이다. u 가 v 의 *prefix*일 때에만 유일한 *morphism* $u \rightarrow v$ 가 있다. *Empty extension*이 *identity*이고 *suffix concatenation*이 *composition*이다.

Prefix relation은 finite poset category이다. Morphism $u \rightarrow v$ 는 u 뒤에 남은 suffix를 실행하는 것을 나타낸다.

Definition 9.2 (Tracked action history). *Horizon* H 의 *tracked action history*는 functor $\mathcal{D} : \mathcal{H}_{\mathcal{A}}^H \rightarrow \text{StrTrack}(Q, \mathcal{E})$ 이다. $\mathcal{D}(u)$ 는 *action word* u 에서의 *state*이고, $\mathcal{D}(u \rightarrow v)$ 는 *prefix state*에서 *descendant state*로 가는 *composite tracked transition*이다.

Theorem 9.3 (One-step action edge의 unique extension). 각 $|u| \leq H$ 인 *word*에 *state* Σ_u 를 할당하고 $|u| < H$ 일 때마다 *tracked transition* $p_{u,a} : \Sigma_u \rightarrow \Sigma_{ua}$ 를 할당하면, 이 *one-step transition*을 지정된 값으로 갖는 *unique functor* $\mathcal{D}$ 가 존재한다.

Proof. $\mathcal{D}(u) = \Sigma_u$ 로 두고 *identity*는 *identity transition*으로 보낸다. $v = ua_1 \cdots a_k$ 이면

$$\mathcal{D}(u \rightarrow v) = p_{ua_1 \cdots a_{k-1}, a_k} \circ \cdots \circ p_{u, a_1}$$

로 정의한다. Associativity가 parenthesization 독립성을 주고, 중간 prefix에서 edge list를 나누면 functoriality가 따른다. 다른 functor도 각 긴 prefix morphism을 같은 one-step composite로 보내야 하므로 unique하다. $\square$

Theorem 9.4 (Trajectory preservation along action histories). 각 *one-step edge*가 *topology*, *geometry*, *relation*, *filtration*, *mass* 중 선택한 *layer*를 *survivor*에서 보존하면 *history composite*도 같은 *layer*를 보존한다.

Proof. Unique extension 정리가 history morphism을 one-step edge의 composite로 표현한다. 다섯 layer의 composition 정리를 유한하게 반복 적용한다. $\square$

Definition 9.5 (Turnover와 layer defects). $p : \Sigma \rightarrow \Sigma'$ 이고 $\Sigma = (F, \lambda, K, d, f, \mu)$, $\Sigma' = (G, \nu, L, \rho, g, \eta)$ 라 하자.

$$b(p) = \sum_A (|F(A)| - |\text{dom}(p_A)| + |G(A)| - |\text{im}(p_A)|).$$

또한

$$\begin{aligned} m_K(p) &= |\bar{p}[K|_{D_p}] \triangle L|_{I_p}|, \\ m_d(p) &= \max_{x, y \in D_p} |d(x, y) - \rho(\bar{p}x, \bar{p}y)|, \\ m_R(p) &= \sum_{e \in Q_1} |(p_{s(e)} \times p_{t(e)})[F([e])|_{D_{s(e)}, D_{t(e)}}] \triangle G([e])|_{I_{s(e)}, I_{t(e)}}|, \\ m_f(p) &= \max_{\sigma \in K|_{D_p}} \begin{cases} |f(\sigma) - g(\bar{p}\sigma)|, & \bar{p}\sigma \in L, \\ +\infty, & \bar{p}\sigma \notin L, \end{cases} \\ m_\mu(p) &= \sum_{x \in D_p} |\mu(x) - \eta(\bar{p}x)|. \end{aligned}$$

D_p 가 empty이면 $m_d(p) = m_f(p) = m_\mu(p) = 0$ 으로 둔다. 여기서 $D_A = \text{dom}(p_A)$, $I_A = \text{im}(p_A)$ 이다. $+\infty$ convention은 surviving source simplex가 target simplex로 가지 않는 경우에도 filtration defect를 정의한다.

Generator $e : A \rightarrow B$ 와 tagged subset $D_A \subseteq F(A)$, $D_B \subseteq F(B)$ 에 대해 ordered simplicial-pair capacity를

$$c_e(K; D_A, D_B) = |\{(x, y) \in D_A \times D_B : \{x, y\} \in K\}|$$

로 정의한다. 이 정의는 vertex $\{x\} \in K$ 를 통한 loop (x, x) 도 포함하므로 relation이 irreflexive라고 암묵적으로 가정하지 않는다.

Proposition 9.6 (Compatibility가 relational defect를 제한한다). *Compatible state* 사이의 모든 tracked transition $p : \Sigma \rightarrow \Sigma'$ 에 대해

$$m_R(p) \leq \sum_{e \in Q_1} (c_e(K; D_{s(e)}, D_{t(e)}) + c_e(L; I_{s(e)}, I_{t(e)}))$$

이다. *Compatibility axiom*이 없으면 이 bound는 일반적으로 성립하지 않는다. 이 bound는 capacity bound이며 tight하다고 주장하지 않는다.

Proof. 각 generator e 에 대해 source compatibility는 restricted source relation을 $c_e(K; D_{s(e)}, D_{t(e)})$ 가 세는 simplicial-pair set 안에 둔다. $p_{s(e)} \times p_{t(e)}$ 의 injectivity는 그 cardinality를 보존한다. Target compatibility도 restricted target relation을 $c_e(L; I_{s(e)}, I_{t(e)})$ 가 세는 set 안에 둔다. Symmetric difference의 cardinality는 두 operand cardinality의 합 이하이므로 generator 전체에 합하면 bound를 얻는다.

Compatibility가 없을 때의 명시적 실패 예를 구성하자. Q 가 서로 다른 object A, B 와 하나의 generator $e : A \rightarrow B$ 를 갖는다고 하자. 각각 고유한 type tag를 갖는 원소들에 대해 $F(A) = \{x\}$, $F(B) = \{y\}$, $G(A) = \{x'\}$, $G(B) = \{y'\}$ 로 두고, K 와 L 은 각 carrier의 vertex만 포함하게 한다. 또한 $F([e]) = \{(x, y)\}$, $G([e]) = \emptyset$ 로 두고 total tracked transition을 $x \mapsto x'$, $y \mapsto y'$ 로 정의한다. 그러면 두 capacity는 모두 0이지만

$$m_R(p) = |\{(x', y')\} \triangle \emptyset| = 1$$

이다. 따라서 source compatibility axiom을 제거하면 bound가 실패할 수 있다. $\square$

Proposition 9.7 (Tracked transition의 zero criterion). 각 defect가 0인 것은 각각 topology, geometry, relation, filtration, mass의 survivor 보존과 동치이며, $b(p) = 0$ 은 모든 component가 total bijection인 것과 동치이다. 따라서 여섯 양이 모두 0인 것은 full structural isomorphism과 동치이다.

Proof. 다섯 layer statement는 finite symmetric difference, nonnegative maximum, nonnegative sum이 0일 필요충분조건이 모든 component condition이 0인 것이라는 사실에서 따른다. $+\infty$ case는 $m_f(p) = 0$ 이면 모든 surviving simplex가 target simplex로 감을 보장한다. $b(p) = 0$ 이면 finite carrier에서 각 domain과 image가 전체이고 injectivity로 total bijection이 된다. 이를 label-preserving transition 정의와 결합하면 integrated structural isomorphism의 여섯 조건을 얻는다. 역은 직접 대입하면 된다. $\square$

Proposition 9.8 (Survivor preservation은 vacuous할 수 있다). 두 nonempty integrated state 사이 empty transition은 다섯 survivor layer를 vacuously 보존하지만 turnover는 strictly positive이다.

Proof. 모든 induced survivor structure와 quantified comparison은 empty인 반면, endpoint carrier는 nonempty이므로 turnover sum은 positive이다. $\square$

이 dynamics 확장은 local structural preservation, temporal identity, turnover를 분리한다. Terminal state correctness가 tracking map을 식별하거나, formal action branch가 causal counterfactual이거나, learner가 올바른 update mechanism을 발견한다고 주장하지 않는다.

10 Dynamics와 rollout stability

Static structure만으로 transition model이 well-defined해지지 않는다는 Error를 측정하기 전에 update가 structural equivalence를 존중해야 한다.

Bisimulation metric은 reward와 transition information에서 Markov decision process의 task-dependent behavioral distance를 구성한다 [9]. Lipschitz model 분석은 Wasserstein geometry에서 one-step error를 여러 단계로 전파한다 [1]. 아래 discrepancy는 bisimulation fixed point라고 주장하지 않으며 reward에서 유도되지도 않는다. Rollout theorem은 별도로 주어진 structural pseudometric과 Lipschitz constant를 전제로 하는 조건부 결과이다.

Definition 10.1 (Extended structural pseudometric). $\mathcal{X} = \text{StrState}(Q, \mathcal{E}) / \cong_{\text{str}}$ 라 하자. *Extended structural pseudometric*은 $\mathcal{X}_0 \subseteq \mathcal{X}$ 위의

$$\Delta_{\text{str}} : \mathcal{X}_0 \times \mathcal{X}_0 \rightarrow [0, \infty]$$

함수로서 *symmetry*, *diagonal vanishing*, *triangle inequality*를 만족하고 $+\infty$ 를 허용한다. *Finite-distance component*는 모든 *pairwise value*가 유한한 부분집합이다. *Rollout theorem*은 이 조건에 대한 조건부 결과이며, 특정 *layer discrepancy*가 자동으로 이 조건을 만족한다고 주장하지 않는다.

Proposition 10.2 (비공허한 discrepancy의 예). 임의의 $\mathcal{X}_0$ 에 대해

$$\Delta_{\text{str}}^{\text{disc}}(x, y) = \begin{cases} 0, & x = y, \\ 1, & x \neq y, \end{cases}$$

는 $\mathcal{X}_0$ 위의 *structural metric*이다. 모든 $T : \mathcal{X}_0 \rightarrow \mathcal{X}_0$ 는 이 *metric*에 대해 1-Lipschitz이다.

Proof. Symmetry와 diagonal vanishing은 자명하다. $x \neq z$ 이면 $x \neq y$ 또는 $y \neq z$ 중 하나가 성립하므로 triangle inequality가 성립한다. Map은 zero distance를 늘릴 수 없고 양의 입력 거리는 1뿐이므로 Lipschitz 주장도 따른다. $\square$

이 discrete 예제는 rollout에 대해 의도적으로 퇴화되어 있다. One-step tolerance가 1보다 작으면 predicted class와 true class가 같아야 하고, 1 이상이면 diameter가 1이므로 bound가 vacuous할 수 있다.

Metric-measure 결과는 non-discrete admissible instance를 준다. State Σ 의 tagged label을 포함한 induced full-support metric-measure state를 $M(\Sigma)$ 라 하고

$$\Delta_{\text{str}}^{\text{mm}}([\Sigma], [\Sigma']) = \Delta_{\text{mm},1}(M(\Sigma), M(\Sigma'))$$

로 정의하자. Structural isomorphism은 label- 및 measure-preserving isometry를 유도하므로 이 값은 representative 선택과 무관하다. Symmetry, diagonal vanishing, triangle inequality에 의해 이는 $\mathcal{X}$ 위의 extended structural pseudometric이다. 그러나 metric은 아니다. 값이 0이어도 metric-measure layer만 식별할 뿐 simplicial complex나 generator relation의 일치를 강제하지 않기 때문이다.

Assumption 10.3 (Quotient-defined Lipschitz action model). $\mathcal{X}_0$ 를 *true update*와 *predicted update*에 대해 *invariant*한 *finite-distance component*라 하자. 각 *action* a 에 대해 $T_a, \hat{T}_a : \mathcal{X}_0 \rightarrow \mathcal{X}_0$ 가 *well-defined*이고, T_a 가 extended structural pseudometric Δ_{str} 에 대해 L_a -Lipschitz이며, *predicted-rollout*에서 *estimate*가 사용되는 모든 z 에 대해 $\Delta_{\text{str}}(\hat{T}_a z, T_a z) \leq \varepsilon_a$ 라고 가정한다.

Well-definedness는 equivariance assumption이다. 즉 isomorphic input representative는 isomorphic output을 내야 한다. 이는 state definition에서 따라오지 않는다. Recurrence에는 pseudometric이면 충분하고, 서로 다른 quotient class를 분리하려면 genuine metric이 필요하다.

Theorem 10.4 (Action-conditioned rollout bound). Action $a_1, \dots, a_n$ 와 같은 initial class x_0 에 대해 $x_i = T_{a_i}x_{i-1}$, $\hat{x}_i = \hat{T}_{a_i}\hat{x}_{i-1}$ 로 두면

$$\Delta_{\text{str}}(\hat{x}_n, x_n) \leq \sum_{i=1}^n \varepsilon_{a_i} \prod_{j=i+1}^n L_{a_j}$$

이다. Empty product는 1이다.

Proof. $e_i = \Delta_{\text{str}}(\hat{x}_i, x_i)$ 라 두면 triangle inequality와 가정으로

$$e_i \leq \Delta_{\text{str}}(\hat{T}_{a_i}\hat{x}_{i-1}, T_{a_i}\hat{x}_{i-1}) + \Delta_{\text{str}}(T_{a_i}\hat{x}_{i-1}, T_{a_i}x_{i-1}) \leq \varepsilon_{a_i} + L_{a_i}e_{i-1}.$$

$e_0 = 0$ 에서 시작하는 induction으로 표시된 합을 얻는다. $\square$

Proposition 10.5 (Uniform Lipschitz control 없는 uniform rollout bound의 실패). 공통 one-step error bound만으로는 Lipschitz constant가 무한히 커질 수 있는 model family에 대해 nontrivial multi-step bound를 얻을 수 없다.

Proof. $[0, 1]$ 에 $\Delta_{\text{str}}(u, v) = c|u - v|$ 를 두고 $T_M(u) = \min\{1, Mu\}$, $\hat{T}_M(u) = \min\{1, Mu + \eta\}$ 로 둔다. T_M 은 M -Lipschitz이고 one-step discrepancy는 M 과 무관하게 $c\eta$ 이하이다. 0에서 시작해 $M\eta + \eta \geq 1$ 이 되도록 M 을 선택하면 두 번째 단계에서 predicted state는 1에 도달하지만 true state는 0이다. 따라서 공통 Lipschitz bound가 없으면 $\eta \rightarrow 0$ 에서도 fixed two-step error가 남는다. $\square$

Proposition 10.6 (Quotient equivariance의 독립적 필요성). Isomorphic input state를 non-isomorphic output state로 보내는 representative-level update는 $\mathcal{X} = \text{StrState}(Q, \mathcal{E}) / \cong_{\text{str}}$ 위에 well-defined update를 유도하지 못한다.

Proof. $\Sigma \cong_{\text{str}} \Sigma'$ 이고 representative-level rule이 이를 Θ, Θ' 로 보내며 $\Theta \not\cong_{\text{str}} \Theta'$ 라 하자. Input의 quotient class는 같지만 두 representative가 서로 다른 output class를 만들므로 quotient class 위의 함수가 될 수 없다. $\square$

11 해석과 한계

Formal object는 네 complementary layer를 갖는다. Topology는 adjacency와 connectedness 같은 qualitative organization, geometry는 metric과 shape 정보, relation은 typed entity와 morphism 및 composition, dynamics는 action-conditioned transition과 history, intervention, rollout을 다룬다. Common tagged carrier를 통해 layer가 연결되지만 모든 domain이 네 layer를 모두 instantiate해야 한다는 요구는 없다.

이 형식 결과는 명시적으로 지정된 object에 대한 conditional statement다. Topology, geometry, relation, dynamics가 intelligence에 필요충분하다는 것을 증명하지 않는다. Human mathematical cognition이 이 state object를 그대로 사용한다는 것도 증명하지 않는다. Unconstrained neural network가 structure를 발견한다거나 structurally specified model이 universal superiority를 가진다는 것도 증명하지 않는다. 이는 별도의 cognitive 및 empirical validation이 필요한 주장이다.

핵심 design boundary는 의도적이다. Structural claim은 평가되기 전에 carrier, equivalence, observable, transformation, discrepancy를 명시해야 한다. Scalar predictive loss는 유용할 수 있지만 두 state가 structurally equivalent한지, transition이 필요한 relation을 보존하는지는 그것만으로 결정할 수 없다. 반대로 structural discrepancy도 task-relevant alignment와 invariant가 지정된 뒤에만 의미를 갖는다.

이 formalism은 entity set, 그 typing과 시간에 걸친 identity를 state의 주어진 data로 취급한다. Raw observation에서 entity를 발견하거나 perception error 아래에서 identity를 유지하는 procedure는 제공하지 않는다. 그러한 단계는 여기서 명시한 모든 것에 선행한다.

다음 empirical paper는 이 framework의 제한된 consequence를 finite mechanism family에서 검증한다. 그 실험은 전체 이론이나 real-world cognition의 validation이 아니라 명시된 consequence의 validation으로 해석해야 한다.

12 결론

이 논문은 TSI 제안을 하나의 formal core로 전환했다. Integrated structural imagination state는 shared tagged carrier, typed relation, simplicial complex, metric, filtration, mass, 그리고 action-conditioned transition을 함께 갖는다. Structural equivalence는 label, simplex, distance, filtration, mass, generator relation을 모두 보존하는 bijection으로 정의되며 equivalence relation임을 증명했다. Partial transition에 대해서는 topology, geometry, relation, filtration, mass의 다섯 survivor layer와 turnover를 분리하고, 선택한 layer의 보존과 유한 composition closure를 증명했다. Quotient-level Lipschitz update에는 명시적인 rollout bound를 제시했다.

이 결과는 TSI가 intelligence에 필요충분하다는 주장이나 cognitive validity를 확립하지 않는다. 대신 각 직관을 state object, 명시적 가정, 증명 가능한 정리, 그리고 실패 경계로 분해한다. 추후 연구를 통해 이 formal contract의 적용 범위와 경험적 유용성을 검증할 수 있다.

다음 결정적 비교는 factorized head와 generic sparse head의 비교가 아니다. Entity의 생성과 삭제, identity 유지 및 relation 재구성 아래에서 동일한 dependency graph를 회수한 두 model을 비교해야 한다. 이 비교가 어떤 효과를 식별하려면 두 arm이 동일한 observable information을 받아야 하며 representational commitment만 달라야 한다. Identity 또는 typed relation을 한 arm에만 input으로 제공하면 결과는 information asymmetry의 산물이 되며, 이는 원래 finite-family audit에서 진단한 것과 같은 종류의 confound다. Turnover quantity $b(p)$, 그 zero criterion과 survivor-only preservation의 vacuity 명제는 이미 여기서 formalize되어 있다. 따라서 turnover에 초점을 둔 연구가 이 설계의 가장 작은 self-contained instance다.

감사의 글

본 연구의 아이디어를 검토해준 지인과 동료분들에게 감사합니다.

데이터 및 코드 가용성

이 이론 연구는 새로운 경험적 데이터셋을 도입하지 않는다. 영문·국문 원고 소스와 참조 구현은 <https://github.com/nowtast/tsi>에서 공개한다.

References

- [1] Kavosh Asadi, Dipendra Misra, and Michael L. Littman. Lipschitz continuity in model-based reinforcement learning. In *Proceedings of the 35th International Conference on Machine Learning*, volume 80 of *Proceedings of Machine Learning Research*, pages 264–273. PMLR, 2018. URL <https://proceedings.mlr.press/v80/asadi18a.html>.

- [2] Peter W. Battaglia, Razvan Pascanu, Matthew Lai, Danilo Jimenez Rezende, and Koray Kavukcuoglu. Interaction networks for learning about objects, relations and physics. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 29, 2016. URL <https://proceedings.neurips.cc/paper/2016/hash/3147da8ab4a0437c15ef51a5cc7f2dc4-Abstract.html>.
- [3] Peter W. Battaglia, Jessica B. Hamrick, Victor Bapst, Álvaro Sánchez-González, Vinicius Zambaldi, Mateusz Malinowski, Andrea Tacchetti, David Raposo, Adam Santoro, Ryan Faulkner, Çağlar Gülçehre, Francis Song, Andrew Ballard, Justin Gilmer, George Dahl, Ashish Vaswani, Kelsey Allen, Charles Nash, Victoria Langston, Chris Dyer, Nicolas Heess, Daan Wierstra, Pushmeet Kohli, Matt Botvinick, Oriol Vinyals, Yujia Li, and Razvan Pascanu. Relational inductive biases, deep learning, and graph networks. *arXiv preprint arXiv:1806.01261*, 2018. doi: 10.48550/arXiv.1806.01261.
- [4] Ulrich Bauer and Michael Lesnick. Induced matchings and the algebraic stability of persistence barcodes. *Journal of Computational Geometry*, 6(2):162–191, 2015. doi: 10.20382/jocg.v6i2a9.
- [5] Frédéric Chazal, David Cohen-Steiner, Marc Glisse, Leonidas J. Guibas, and Steve Y. Oudot. Proximity of persistence modules and their diagrams. In *Proceedings of the 25th Annual Symposium on Computational Geometry*, pages 237–246. ACM, 2009. doi: 10.1145/1542362.1542407.
- [6] David Cohen-Steiner, Herbert Edelsbrunner, and John Harer. Stability of persistence diagrams. *Discrete & Computational Geometry*, 37(1):103–120, 2007. doi: 10.1007/s00454-006-1276-5.
- [7] William Crawley-Boevey. Decomposition of pointwise finite-dimensional persistence modules. *Journal of Algebra and Its Applications*, 14(5):1550066, 2015. doi: 10.1142/S0219498815500668.
- [8] Herbert Edelsbrunner, David Letscher, and Afra Zomorodian. Topological persistence and simplification. *Discrete & Computational Geometry*, 28(4):511–533, 2002. doi: 10.1007/s00454-002-2885-2.
- [9] Norm Forns, Prakash Panangaden, and Doina Precup. Metrics for finite Markov decision processes. In *Proceedings of the 20th Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence*, pages 162–169. AUAI Press, 2004. doi: 10.48550/arXiv.1207.4114.
- [10] Peter J. Freyd and Andre Scedrov. *Categories, Allegories*, volume 39 of *North-Holland Mathematical Library*. North-Holland, Amsterdam, 1990. ISBN 978-0-444-70368-2.
- [11] Michael Janner, Justin Fu, Marvin Zhang, and Sergey Levine. When to trust your model: Model-based policy optimization. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 32, pages 12498–12509, 2019. URL https://papers.nips.cc/paper_files/paper/2019/hash/5faf461eff3099671ad63c6f3f094f7f-Abstract.html.
- [12] Thomas Kipf, Elise van der Pol, and Max Welling. Contrastive learning of structured world models. In *International Conference on Learning Representations*, 2020. URL <https://openreview.net/forum?id=H1gax6VtDB>.
- [13] Saunders Mac Lane. *Categories for the Working Mathematician*, volume 5 of *Graduate Texts in Mathematics*. Springer, New York, 2 edition, 1998. doi: 10.1007/978-1-4757-4721-8.

- [14] Facundo Mémoli. Gromov–Wasserstein distances and the metric approach to object matching. *Foundations of Computational Mathematics*, 11(4):417–487, 2011. doi: 10.1007/s10208-011-9093-5.
- [15] Gabriel Peyré and Marco Cuturi. Computational optimal transport: With applications to data science. *Foundations and Trends in Machine Learning*, 11(5–6):355–607, 2019. doi: 10.1561/22000000073.
- [16] David I. Spivak. Functorial data migration. *Information and Computation*, 217:31–51, 2012. doi: 10.1016/j.ic.2012.05.001.
- [17] David I. Spivak and Ryan Wisnesky. Relational foundations for functorial data migration. In *Proceedings of the 15th Symposium on Database Programming Languages*, pages 21–28. ACM, 2015. doi: 10.1145/2815072.2815075.
- [18] Titouan Vayer, Laetitia Chapel, Rémi Flamary, Romain Tavenard, and Nicolas Courty. Fused Gromov–Wasserstein distance for structured objects: Theoretical foundations and mathematical properties. *Algorithms*, 13(9):212, 2020. doi: 10.3390/a13090212.
- [19] Cédric Villani. *Optimal Transport: Old and New*, volume 338 of *Grundlehren der mathematischen Wissenschaften*. Springer, Berlin, Heidelberg, 2009. doi: 10.1007/978-3-540-71050-9.
- [20] Afra Zomorodian and Gunnar Carlsson. Computing persistent homology. *Discrete & Computational Geometry*, 33(2):249–274, 2005. doi: 10.1007/s00454-004-1146-y.